பயிற்சி 3.19

1. A, B என்ற அணிகள் கீழ்க்காணுமாறு இருப்பின் AB–யின் வரிசையைக் காண்க.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
A –யின் வரிசைகள்	3×3	4×3	4×2	4×5	1×1
B –யின் வரிசைகள்	3×3	3×2	2×2	5×1	1×3

2. அணி A–யின் வரிசை $p \times q$ மற்றும் அணி B –யின் வரிசை $q \times r$ இரு அணிகளையும் பெருக்க முடியும் எனில், AB மற்றும் BA ஆகியவற்றின் வரிசையைக் காண்க.

3. அணி A –யில் 'a' நிரைகளும் '$a+3$' நிரல்களும் மற்றும் அணி B –யில் 'b' நிரைகளும் '$17-b$' நிரல்களும் உள்ளன. பெருக்கல் அணிகள் AB மற்றும் BA-ஐக் காண முடியும் எனில், a மற்றும் b –யின் மதிப்பைக் காண்க.

4. $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ எனில், AB மற்றும் BA -ஐக் காண்க. மேலும், $AB = BA$ சரியா என ஆராய்க.

5. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ எனில், $A(B+C) = AB + AC$ –ஐச் சரிபார்க்கவும்.

6. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் பரிமாற்றுப் பண்பு $AB=BA$ உண்மை என நிறுவுக.

7. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றை நிரூபிக்கவும்.

   (i) $A(BC) = (AB)C$ (ii) $(A-B)C = AC - BC$ (iii) $(A-B)^T = A^T - B^T$

8. $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 \\ 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta \end{pmatrix}$ எனில், $A^2 + B^2 = I$ என நிறுவுக.

9. $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ எனில், $AA^T = I$ எனக் காட்டுக.

10. $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$ எனில், $A^2 = I$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

11. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், $A^2 - (a+d)A = (bc-ad)I_2$ என நிறுவுக.

12. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ எனில், $(AB)^T = B^T A^T$ என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

13. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ எனில், $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$ என நிறுவுக.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 157 12/27/2024 4:37:16 PM